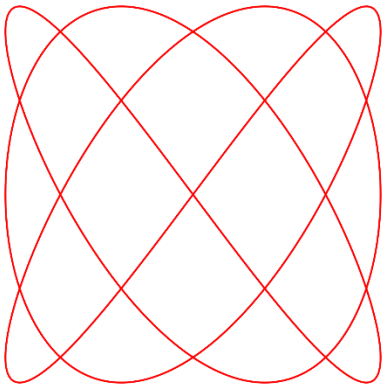
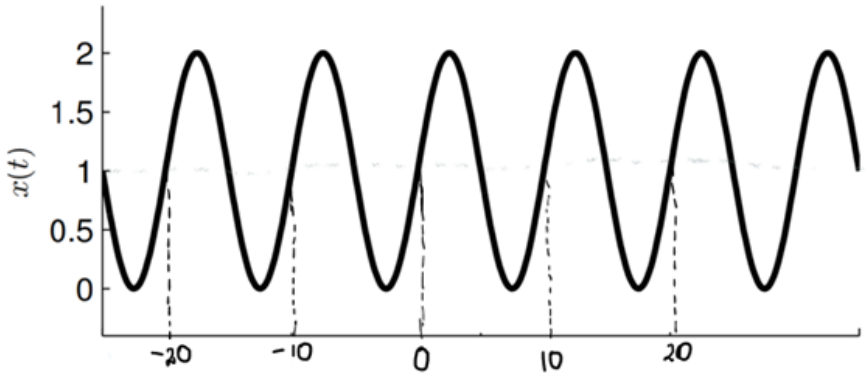
Pilihan Ganda

1. Berapa nilai frekuensi setiap gelombang yang menghasilkan perbandingan frekuensi untuk gambar pola Lissajous di bawah ini?



a. $Y_1 = 2kHz : Y_2 = 8kHz$
b. $Y_1 = 3kHz : Y_2 = 5kHz$
c. $Y_1 = 3kHz : Y_2 = 12kHz$
d. $Y_1 = 6kHz : Y_2 = 8kHz$
e. $Y_1 = 6kHz : Y_2 = 4kHz$

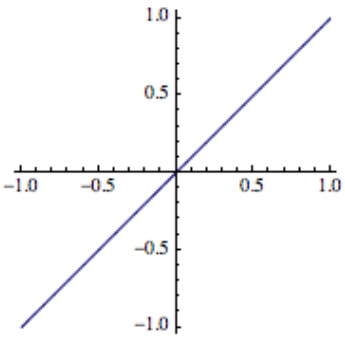
2. Nilai Amplitudo dari sinyal berikut adalah….



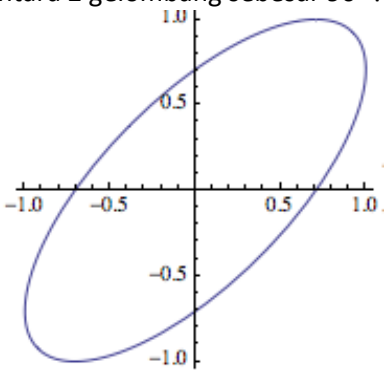
a. 0
b. 2
c. 1
d. 1,5
e. 0,5

3. Manakah pola lissajous yang tepat untuk beda phasa antara 2 gelombang sebesar 90° ?

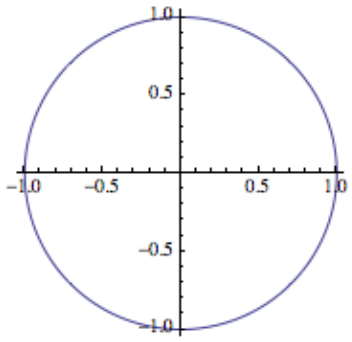
a.



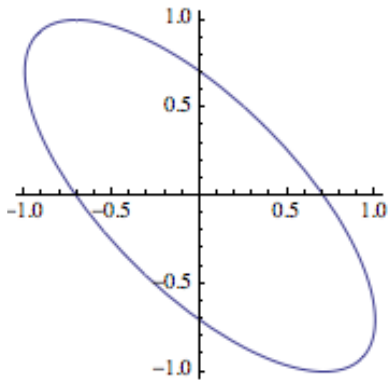
b.



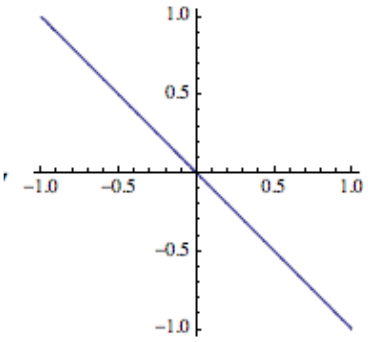
c.



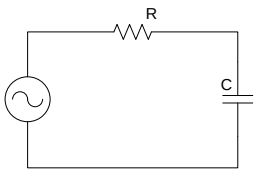
d.



e.



4. Berapa nilai beda phasa yang dapat dihitung dari rangkaian di bawah ini jika R=10kΩ dan C=10nF dengan Vs = 3Vpp dan f = 1kHz



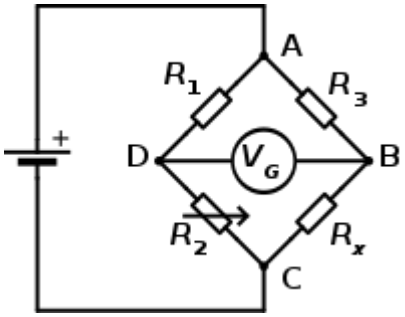
a. 32,13°
b. 32,15°
c. 33,13°
d. 33,15°
e. 33,20°

5. Berikut adalah kalimat yang salah dalam pengukuran beda phasa menggunakan Oscilloscope
   a. Nilai Vout akan berbanding lurus dengan nilai frekuensi
   b. Nilai Vout akan berbanding terbalik dengan nilai frekuensi
   c. Nilai Beda Phasa berbanding lurus dengan nilai frekuensi
   d. Nilai Beda Phasa berbanding lurus dengan nilai Vout
   e. Nilai Beda Phasa akan dipengaruhi oleh nilai frekuensi

Essay

1. Diketahui rangkaian penggeser fasa yang terdiri dari R=5,6kΩ dan C=47nF, dengan Vs=2Vpp dan f=1,5kHz. Berapakah nilai Vout dan Beda Phasa yang dihasilkan jika tegangan input dibandingkan dengan tegangan output menggunakan Oscilloscope! Gambarkan rangkaian penggeser fasa tersebut!

2. Berapakah nilai Rx pada rangkaian jembatan wheatstone di bawah ini jika diketahui $R_1 = R_3 = 1k\Omega$ dan resistor variabel sebesar 700Ω. Tuliskan caranya dengan lengkap!



Kisi - Kisi

1. **Tegangan AC**
2. **Tegangan DC**
3. **Mengukur dan Menghitung Tegangan AC dan DC menggunakan Osiloskop**
4. **Mengukur dan Menghitung Frekuensi menggunakan Osiloskop**
5. **Beda Phasa Dual Mode**
6. **Beda Phasa Lissajous**
7. **Perbandingan Frekuensi dengan Osiloskop XY Mode**
8. **Wheatstone Bridge**